

# Les feutres qui roulent

## SITUATION DE DÉPART

À la fin d'une séance de dessin, des feutres sont par terre, sous les tables, et plusieurs ont perdu leur bouchon et ne marchent plus. Avant d'en parler, l'enseignant demande aux enfants de ramasser et de compter les feutres tombés, puis de trier ceux qui écrivent encore et ceux qui sont secs. Le problème vient de ce qu'ils ont vu et compté eux-mêmes.

## PROBLÉMATIQUE

**Comment pourrait-on garder les feutres sur la table, avec leur bouchon, tout en les ayant sous la main quand on dessine ?**

## DURÉE

**5 séances de 20 à 30 min**

## DÉMARCHE

**Enquête**

## OUVERTURE

**Semi-ouvert**

## ÂGE

**4-6 ans**

La classe

Sans machine

Matériel simple

## ORGANISATION

Constat et bilans en classe entière ; recherche et fabrication par groupes de table (4 à 6 enfants, ceux qui partagent les feutres) en atelier dirigé ; test d'usage pendant une vraie séance de dessin.

## À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez tous ces feutres qu'on a ramassés par terre, et ceux-là qui ne marchent plus. C'est dommage. Pourquoi ils tombent, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour que les feutres restent sur notre table, mais qu'on puisse quand même les prendre facilement ? Vous allez essayer avec les choses du bac. »

## Le problème

### Besoin identifié

Empêcher les feutres de rouler et de tomber, ne plus perdre les bouchons, tout en gardant les feutres faciles à prendre et à reposer.

### Utilisateur ou bénéficiaire

Les enfants d'un groupe de table pendant les activités de dessin, et l'ATSEM qui range le matériel.

### Contraintes

- On prend un feutre et on le repose avec une seule main
- La solution reste sur la table sans gêner la feuille de dessin
- Elle sert pour tous les feutres du groupe
- (GS) Le bouchon ne se perd plus

### Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : boîtes de récupération, rouleaux de carton, pâte à modeler
- ☐ Pots de yaourt, gobelets, boîtes à œufs, barquettes
- ☐ Carton ondulé, éponges neuves, chutes de mousse
- ☐ Élastiques larges, ficelle, pinces à linge
- ☐ Ruban adhésif de masquage prédécoupé, colle en bâton, colle blanche
- ☐ Les feutres de la classe, dont quelques feutres secs pour les essais

En vrac, sans montrer d'assemblage.

### Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un pot à crayons du commerce ou un modèle fait par l'adulte : les enfants le reproduiraient
- ✗ Les mots pot ou boîte dans la consigne : ils imposent une seule forme
- ✗ Un support déjà percé : la solution serait donnée
- ✗ La cause du problème (les feutres sont ronds) : les enfants doivent l'observer en les faisant rouler
- ✗ Une seule boîte pour toute la classe : chaque groupe doit pouvoir trouver sa propre réponse

# Faire émerger les idées

## Phase de créativité

Le problème inversé

Observer ce qui existe

Le détournement d'objets

Commencez par le problème inversé, très parlant à cet âge : « Comment faire pour que les feutres tombent le plus possible ? » Les enfants penchent un plateau, posent les feutres au bord, les font rouler : ils découvrent en riant ce qui fait tomber. Retournez ensuite chaque idée avec eux (si ça roule parce que c'est rond, que peut-on faire ?). Présentez quelques objets de la classe ou de la maison qui empêchent déjà quelque chose de rouler ou de tomber (boîte à œufs, plateau à rebord, égouttoir) et demandez à quoi ils servent. Chaque groupe choisit ensuite au moins deux idées différentes à essayer.

## Productions initiales

Comptage des feutres tombés (gommettes ou nombres), essais de calage photographiés, dessins dictés à l'adulte en GS, premier prototype posé sur la table du groupe, affiche photo des idées.

### ▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Mettre les feutres debout dans un pot, des rouleaux ou une boîte à œufs percée
- Les coucher dans un creux : boîte à œufs, carton ondulé, gouttière en carton plié
- Les planter dans de la pâte à modeler ou une éponge
- Ajouter un rebord autour d'un plateau posé au centre de la table
- Fixer les bouchons sur un support pour y planter le feutre pointe en bas
- Attacher les feutres avec une ficelle ou un élastique

## Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi les feutres tombent-ils, et pas les gommes ? »

« Que se passe-t-il quand on pose un feutre tout au bord de la table ? »

« Comment faire pour qu'ils tombent encore plus ? »

« Qu'est-ce qui, dans la classe, ne roule jamais ? Pourquoi ? »

« Comment un feutre pourrait-il tenir debout ? »

« Peux-tu prendre un feutre avec une seule main ? »

« Combien de feutres sont tombés aujourd'hui ? Et le premier jour ? »

« Qu'est-ce qui te gêne quand tu dessines avec votre solution ? »

« Quelle idée d'un autre groupe te donne envie de changer quelque chose ? »

# Prototyper, tester, améliorer

## PROTOTYPE 1

Le premier prototype est un assemblage rapide de matériaux de récupération, monté en une séance, sans dessin en MS (dessin rapide dicté en GS). Il peut être instable, trop petit ou trop encombrant : on va l'utiliser pour de vrai pour voir ce qui gêne. Il est posé sur la table du groupe pendant une vraie séance de dessin.

## TEST

**Ce qu'on teste :** La solution garde-t-elle les feutres sur la table, avec leur bouchon, sans gêner le dessin ?

**Comment :** Test d'usage : pendant une séance de dessin de 15 minutes, chaque groupe utilise sa solution. À la fin, on compte les feutres tombés et les bouchons perdus, et on compare avec le comptage du premier jour (bande de gommettes ou photo). Test rapide complémentaire, identique pour tous : l'adulte donne un petit coup sur la table et on regarde si les feutres restent en place.

## ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, comparez les résultats de chaque groupe dans un tableau simple : photo de la solution, nombre de feutres tombés en gommettes, à côté du comptage du premier jour. Faites parler les utilisateurs : qu'est-ce qui était pratique, qu'est-ce qui gênait ? Mettez côte à côte deux solutions qui marchent différemment, par exemple debout et couché, et demandez ce que chacune fait de mieux.

## PROTOTYPE 2

Le groupe garde ce qui marchait et corrige le problème repéré au test. Il refait le même test d'usage et compare le nombre de feutres tombés avec le premier test et avec le premier jour.

## Critères de réussite

- ☐ Aucun feutre par terre à la fin de la séance de dessin
- ☐ Tous les bouchons sont retrouvés
- ☐ Chaque enfant prend et repose un feutre d'une seule main
- ☐ Les feutres restent en place après le petit coup sur la table

## Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

### PROBLÈME OBSERVÉ

Le pot se renverse quand on prend un feutre

### MODIFICATION POSSIBLE

Le lester avec de la pâte à modeler ou des cailloux au fond, élargir la base

### PROBLÈME OBSERVÉ

Les feutres sont trop serrés, on ne peut pas les sortir

### MODIFICATION POSSIBLE

Agrandir les trous (l'adulte) ou retirer quelques feutres

### PROBLÈME OBSERVÉ

La solution prend trop de place sur la table

### MODIFICATION POSSIBLE

La placer au centre, la rendre plus haute et plus étroite

### PROBLÈME OBSERVÉ

Les bouchons se perdent encore

### MODIFICATION POSSIBLE

Fixer les bouchons au support pour que l'on y plante le feutre

### PROBLÈME OBSERVÉ

La boîte à œufs s'écrase ou se déchire

### MODIFICATION POSSIBLE

La doubler avec du carton ou la coller sur une base plus rigide

## Réalisation finale

Chaque groupe de table garde sa solution améliorée, décorée par les enfants, et l'utilise au quotidien. Si une solution convient à toute la classe, les enfants aident à la reproduire pour les autres tables.

## Présentation et valorisation

Présentation à une autre classe de maternelle ou aux parents : chaque groupe montre sa solution, dit pourquoi les feutres tombaient et ce qu'il a changé. Une affiche avant et après (photos des feutres par terre, photos des solutions) reste dans la classe.

# Séances

## Séance 1 • Observer et compter

20 min

- 5 min** Après une séance de dessin, ramasser et compter les feutres tombés ; trier ceux qui écrivent et ceux qui sont secs.
- 10 min** Au regroupement : pourquoi tombent-ils ? Faire rouler un feutre, un cube, une gomme sur un plateau penché.
- 5 min** Dire le problème ensemble ; garder une trace du comptage (gommettes, photo).

## Séance 2 • Imaginer plusieurs idées

25 min

- 10 min** Jeu du problème inversé : comment faire tomber le plus de feutres ? Retourner chaque idée.
- 10 min** Observer des objets qui empêchent de rouler ; exploration du bac de matériaux.
- 5 min** Chaque groupe choisit deux idées à essayer ; l'adulte les photographie ou les note.

## Séance 3 • Fabriquer le premier prototype

30 min

- 5 min** Rappel du problème et des idées choisies.
- 20 min** En atelier, fabrication rapide de la solution du groupe.
- 5 min** Petit test du coup sur la table.

## Séance 4 • Tester pour de vrai et analyser

30 min

- 15 min** Séance de dessin avec la solution ; à la fin, compter feutres tombés et bouchons perdus.
- 15 min** Regroupement : comparer les résultats, dire ce qui gêne, choisir une modification.

## Séance 5 • Améliorer, retester, présenter

30 min

- 15 min** Modifier le prototype en changeant ce qui gênait.
- 10 min** Nouveau test d'usage court et comparaison avec le premier comptage.
- 5 min** Chaque groupe présente sa solution en une phrase ; photo pour l'affiche avant et après.

# Trois regards et programmes

### Ce que fait l'élève

- observe et compte les feutres tombés
- fait rouler des objets pour comprendre le problème
- propose une idée et l'essaie avec les matériaux
- fabrique une solution avec son groupe
- utilise la solution pendant une vraie activité
- compare les résultats avec ceux des autres groupes
- modifie la solution et la teste à nouveau
- explique ce qu'il a changé

### Ce que fait l'enseignant

- fait constater le problème par les enfants eux-mêmes
- organise le comptage et en garde une trace
- anime le jeu du problème inversé
- met les matériaux à disposition sans montrer de solution
- organise un test d'usage identique pour tous les groupes
- fait verbaliser ce qui est pratique ou gênant
- met en valeur les solutions différentes

### Ce que l'élève apprend

- un objet rond roule ; on peut le caler, le coucher dans un creux ou le mettre debout
- un objet est fabriqué pour répondre à un besoin
- compter avant et après permet de savoir si une solution marche
- on essaie un objet pour de vrai pour savoir s'il est pratique
- dire ce qui gêne dans un objet aide à l'améliorer
- prendre soin du matériel commun

## Connaissances travaillées

- Les objets ronds roulent ; les objets calés ou couchés dans un creux restent en place
- Stable, instable, lourd, léger : premières propriétés
- Un objet est fabriqué pour un usage
- Comparer deux quantités : plus, moins, autant

## Compétences travaillées

- Observer un problème de la vie de la classe
- Choisir des matériaux et les assembler
- Utiliser un objet et dire ce qui ne va pas
- Dénombrer pour comparer deux situations

## Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

| TYPE         | RÉFÉRENCE                                                                                              | CE QUI EST TRAVAILLÉ                                                                     | POURQUOI ICI                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connaissance | Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »     | « Découvrir les objets et les matériaux »                                                | Les enfants observent pourquoi un feutre roule, choisissent des matériaux et assemblent un objet utile. |
| Démarche     | Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »     | Utiliser un objet en situation réelle, constater ce qui ne fonctionne pas et le modifier | Le test pendant une vraie séance de dessin déclenche l'amélioration du prototype.                       |
| Capacité     | Maternelle, programme 2026 — domaine « L'acquisition des premiers outils mathématiques »               | Dénombrer une collection et comparer deux quantités                                      | Le comptage des feutres tombés avant et après sert de preuve de l'efficacité de la solution.            |
| Compétence   | Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit » | Expliquer à d'autres ce qui gêne et ce qui a été modifié, avec des mots précis           | Les enfants décrivent l'usage de leur objet et justifient une modification.                             |
| Transversale | Socle commun — domaine 3                                                                               | « La formation de la personne et du citoyen »                                            | Les enfants prennent soin du matériel commun et cherchent une solution utile à tout le groupe.          |

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

## Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

| DISCIPLINE            | MS                                                                                                                                | GS                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mathématiques         | <b>Acquisition des premiers outils mathématiques</b><br><a href="#">BO n°19 du 7 mai 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027             | <b>Acquisition des premiers outils mathématiques</b><br><a href="#">BO n°19 du 7 mai 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027             |
| Français              | <b>Développement et structuration du langage oral et écrit</b><br><a href="#">BO n°19 du 7 mai 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027   | <b>Développement et structuration du langage oral et écrit</b><br><a href="#">BO n°19 du 7 mai 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027   |
| Sciences, technologie | <b>Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets</b><br><a href="#">BO n°19 du 7 mai 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027 | <b>Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets</b><br><a href="#">BO n°19 du 7 mai 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027 |

# Adapter

## Différenciation

- MS : une seule contrainte, garder les feutres sur la table ; GS : ajouter la contrainte du bouchon
- Comptage avec une bande de gommettes en MS, avec des nombres écrits en GS
- Enfant qui a besoin de réussir vite : caler d'abord un seul feutre, puis deux
- Groupe rapide : trouver une deuxième solution qui ne ressemble pas à la première

## Difficultés prévisibles

- Tous les groupes proposent la même solution (le pot) : relancer avec le problème inversé et l'observation d'autres objets
- La solution est jolie mais peu pratique : revenir au test d'usage et à l'avis des utilisateurs
- Les assemblages au ruban adhésif se décollent : proposer pâte à modeler, élastiques, et l'aide de l'adulte pour la colle
- Le comptage devient confus : compter ensemble au regroupement en alignant les feutres
- Un enfant s'approprie l'objet du groupe : rappeler qu'il sert à toute la table

## Aides possibles, sans donner la solution

- Faire rouler à nouveau un feutre et demander ce qui pourrait l'arrêter
- Faire toucher et comparer deux matériaux : mou, dur, creux, plat
- Montrer un objet sans rapport direct et demander comment il empêche quelque chose de tomber
- Demander à l'enfant de faire le geste de prendre et de reposer le feutre
- Remontrer la photo des feutres par terre du premier jour

## Prolongements

- Résoudre de la même façon un autre problème de rangement : pinceaux, ciseaux, bâtons de colle
- Chercher comment réutiliser les feutres secs (trempier la pointe pour peindre)
- Fabriquer une pochette pour rapporter ses dessins sans les abîmer (lien avec La pochette à dessins)
- Créer un code de rangement en images pour la classe

### LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Tout se fait avec de la récupération. Le FabLab devient utile seulement si la classe veut équiper durablement toutes les tables avec la solution qu'elle a choisie et testée : la découpeuse laser (opération adulte) peut produire un support en contreplaqué percé aux dimensions vérifiées sur le prototype carton, et les enfants peuvent observer à distance l'impression 3D d'un petit support. La machine reproduit la solution conçue par la classe, elle ne la remplace pas. La version carton reste parfaitement valable.

### RESSOURCES DU SITE

## Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



### La pochette à dessins

MS – GS · fiche technique